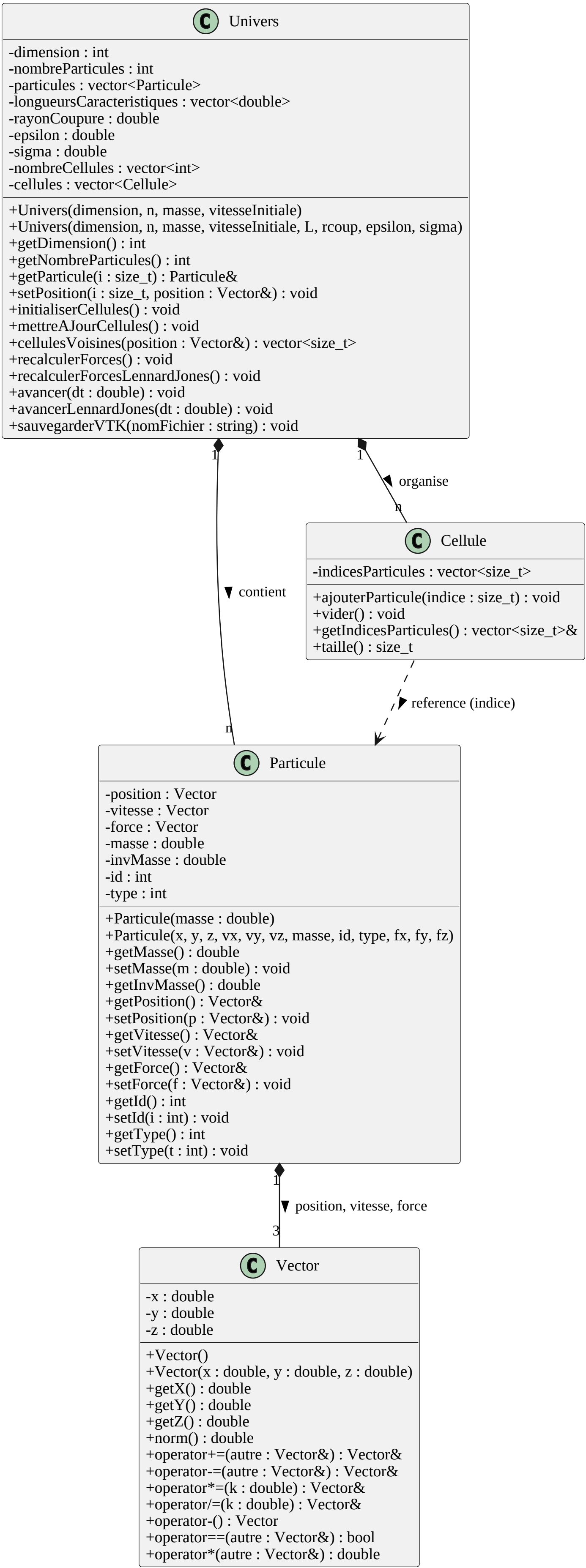
Univers
-dimension : int
-nombreParticules : int
-particules : vector<Particule>
-longueursCaracteristiques : vector<double>
-rayonCoupure : double
-epsilon : double
-sigma : double
-nombreCellules : vector<int>
-cellules : vector<Cellule>
+Univers(dimension, n, masse, vitesseInitiale)
+Univers(dimension, n, masse, vitesseInitiale, L, rcoup, epsilon, sigma)
+getDimension() : int
+getNombreParticules() : int
+getParticule(i : size_t) : Particule&
+setPosition(i : size_t, position : Vector&) : void
+initialiserCellules() : void
+mettreAJourCellules() : void
+cellulesVoisines(position : Vector&) : vector<size_t>
+recalculerForces() : void
+recalculerForcesLennardJones() : void
+avancer(dt : double) : void
+avancerLennardJones(dt : double) : void
+sauvegarderVTK(nomFichier : string) : void
1
1
organise
n
Cellule
-indicesParticules : vector<size_t>
+ajouterParticule(indice : size_t) : void
+vider() : void
+getIndicesParticules() : vector<size_t>&
+taille() : size_t
contient
reference (indice)
n
Particule
-position : Vector
-vitesse : Vector
-force : Vector
-masse : double
-invMasse : double
-id : int
-type : int
+Particule(masse : double)
+Particule(x, y, z, vx, vy, vz, masse, id, type, fx, fy, fz)
+getMasse() : double
+setMasse(m : double) : void
+getInvMasse() : double
+getPosition() : Vector&
+setPosition(p : Vector&) : void
+getVitesse() : Vector&
+setVitesse(v : Vector&) : void
+getForce() : Vector&
+setForce(f : Vector&) : void
+getId() : int
+setId(i : int) : void
+getType() : int
+setType(t : int) : void
1
position, vitesse, force
3
Vector
-x : double
-y : double
-z : double
+Vector()
+Vector(x : double, y : double, z : double)
+getX() : double
+getY() : double
+getZ() : double
+norm() : double
+operator+=(autre : Vector&) : Vector&
+operator-=(autre : Vector&) : Vector&
+operator*=(k : double) : Vector&
+operator/=(k : double) : Vector&
+operator-() : Vector
+operator==(autre : Vector&) : bool
+operator*(autre : Vector&) : double